UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

ÉCOLE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE DE DAKAR (ESP)

DÉPARTEMENT GÉNIE INFORMATIQUE

RAPPORT TP

Configuration de VLAN 10, 20, 30
avec Serveur DHCP sous Proxmox

Amadou Korka DIALLO

FORMATION :

MASTER 1 - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET BIG DATA (IABD)

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2025 - 2026

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Contexte du projet 3

2 Objectifs et Pré-requis **3**
2.1 Objectifs 3
2.2 Pré-requis 3

3 Architecture Réseau **3**

4 Partie 1 : Configuration de Proxmox **4**
4.1 1. Installation de Proxmox sur VMWare 4
4.2 2. Connexion à l'interface web Proxmox 4
4.3 3. Configuration du réseau NAT (10.161.0.0/24) 5
4.4 4. Configuration du bridge VLAN-aware 5
4.5 5. Association de l'interface physique nic0 7
4.6 6. Création des VLANs 10, 20 et 30 8

5 Partie 2 : Machines Virtuelles **10**
5.1 1. Installation du serveur DHCP 10
5.2 2. Configuration réseau du serveur DHCP 11
5.3 3. Installation des machines clientes 12
5.4 4. Vérifications post-installation 13

6 Conclusion **14**
6.1 Perspectives 14

1 Introduction

Ce rapport présente la mise en œuvre d'une infrastructure réseau professionnelle basée sur la technologie VLAN (Virtual Local Area Network) sous l'hyperviseur Proxmox VE. Le projet consiste à segmenter le réseau en trois VLANs distincts et à déployer un serveur DHCP centralisé pour automatiser la distribution d'adresses IP.

1.1 Contexte du projet

La virtualisation des réseaux permet d'optimiser l'utilisation des ressources physiques tout en garantissant l'isolation et la sécurité des différents segments réseau. Ce TP simule un environnement professionnel où plusieurs départements nécessitent des espaces réseau séparés.

2 Objectifs et Pré-requis

2.1 Objectifs

— Concevoir une architecture VLAN professionnelle
— Configurer un bridge VLAN-aware sous Proxmox
— Déployer un serveur DHCP multi-sous-réseaux
— Tester et diagnostiquer le fonctionnement réseau
— Appliquer des principes de sécurité réseau

2.2 Pré-requis

— Proxmox VE 8.x
— Connaissances de base Linux et réseaux
— Images ISO Ubuntu Server / Ubuntu Desktop

3 Architecture Réseau

— **VLAN 10 :** 10.161.10.0/24 (Utilisateurs) - Passerelle : 10.161.10.1
— **VLAN 20 :** 10.161.20.0/24 (Administration) - Passerelle : 10.161.20.1
— **VLAN 30 :** 10.161.30.0/24 (Serveurs) - Passerelle : 10.161.30.1
— **Réseau NAT :** 10.161.0.0/24 - Passerelle : 10.161.0.1 (Configuration initiale)

4 Partie 1 : Configuration de Proxmox

4.1 Installation de Proxmox sur VMWare

La première étape consiste à créer une machine virtuelle sur VMWare Workstation/Player pour héberger l'hyperviseur Proxmox VE 8.x.

Configuration recommandée :

— Processeur : 2 vCPU minimum (4 recommandé)
— RAM : 4 Go minimum (8 Go recommandé)
— Disque : 32 Go minimum
— Réseau : 2 interfaces réseau

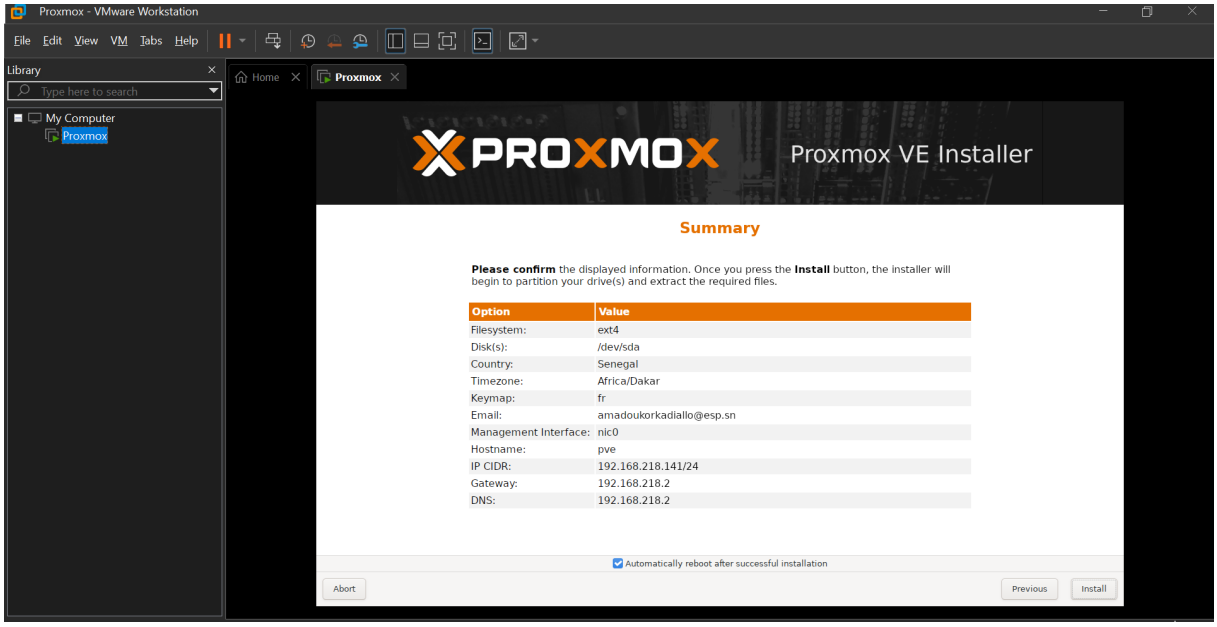

FIGURE 1 – Installation de Proxmox VE - Écran de confirmation

4.2 Connexion à l'interface web Proxmox

Après l'installation de Proxmox, l'accès à l'interface de gestion se fait via un navigateur web.

Procédure :

1. Récupérer l'adresse IP du serveur Proxmox
2. Ouvrir un navigateur et accéder à : `https://IP_PROXMOX:8006`
3. Accepter le certificat auto-signé
4. Se connecter avec les identifiants root

Note : L'interface web Proxmox offre une gestion complète de l'infrastructure virtuelle.

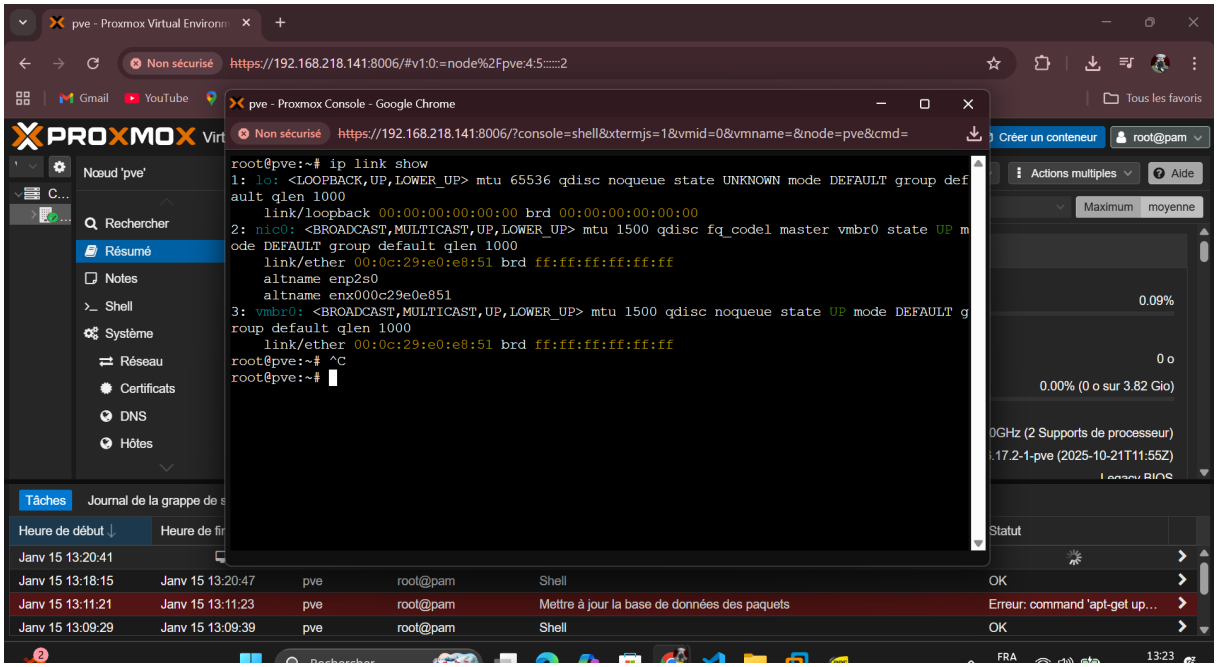

FIGURE 2 – Interface Shell Proxmox - Vérification des interfaces réseau

4.3 Configuration du réseau NAT (10.161.0.0/24)

Création d'un réseau NAT pour la configuration initiale et l'accès Internet des machines virtuelles.

Configuration :

— Type : NAT
— Adresse réseau : 10.161.0.0/24
— Passerelle : 10.161.0.1
— Utilisation : Réseau de gestion et accès Internet

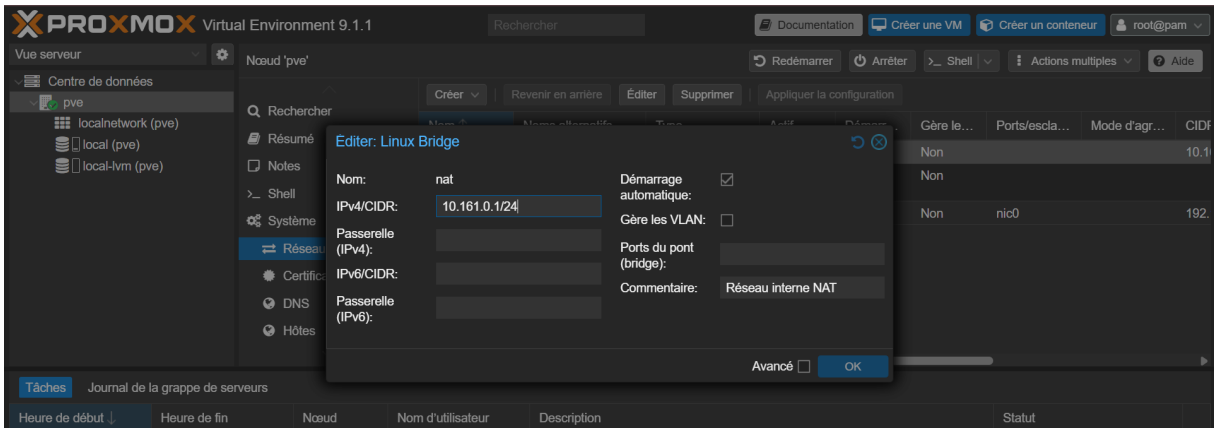

FIGURE 3 – Configuration du réseau NAT

4.4 Configuration du bridge VLAN-aware

Le bridge VLAN-aware permet de gérer plusieurs VLANs sur une seule interface virtuelle.

Paramètres du bridge :

— Nom : vmbr0
— Type : Linux Bridge
— VLAN aware : Activé
— Réseau : NAT (10.161.0.0/24)

Configuration dans Proxmox :

1. Accéder à Datacenter → Node → System → Network
2. Créer un nouveau Linux Bridge
3. Activer l'option "VLAN aware"
4. Appliquer la configuration

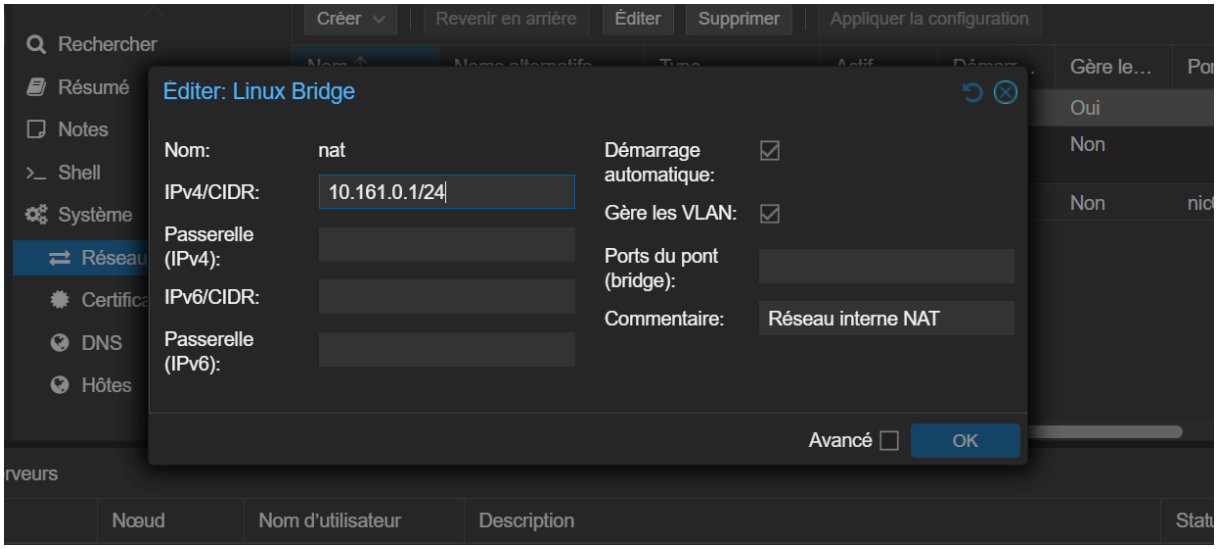

FIGURE 4 – Activation de l'option "Gère les VLAN" sur le bridge

4.5 Association de l'interface physique nic0

Liaison de l'interface physique nic0 au bridge pour permettre la communication réseau.

Procédure :

— Sélectionner l'interface physique nic0
— L'associer au bridge vmbr0
— Activer le support 802.1Q (VLAN tagging)
— Vérifier la connectivité

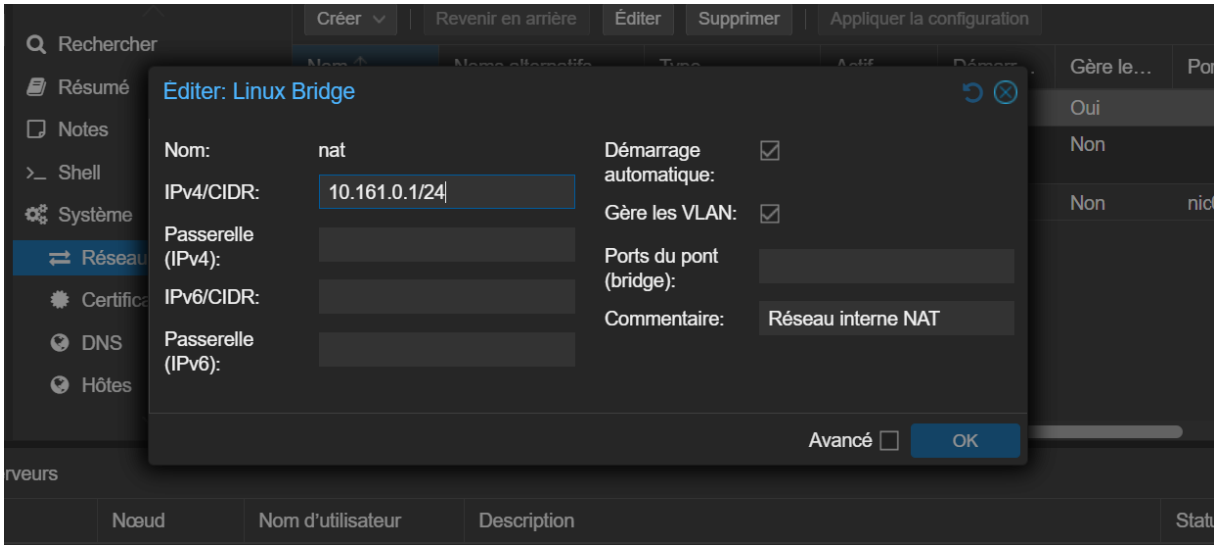

FIGURE 5 – Configuration du bridge vmbr0 avec l'interface nic0

4.6 Création des VLANs 10, 20 et 30

Création des trois VLANs pour segmenter le réseau en fonction des départements.

VLAN 10 - Réseau Utilisateurs

— Nom : nat.10
— Adresse réseau : 10.161.10.0/24
— Étiquette VLAN : 10
— Périphérique support : nat

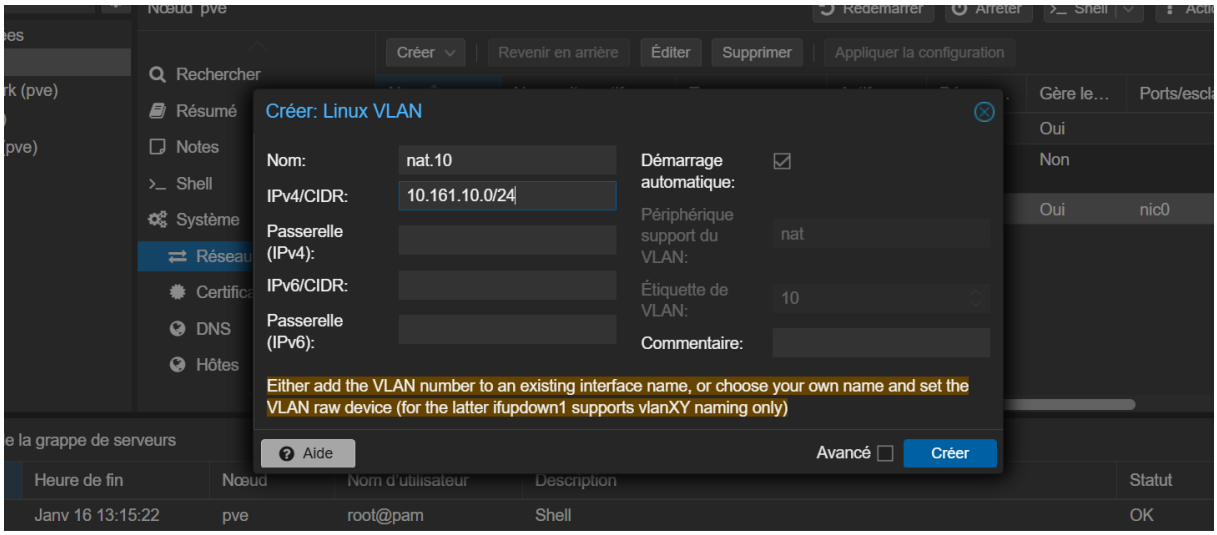

FIGURE 6 – Création du VLAN 10

VLAN 20 - Réseau Administration

— Nom : nat.20
— Adresse réseau : 10.161.20.0/24
— Étiquette VLAN : 20
— Périphérique support : nat

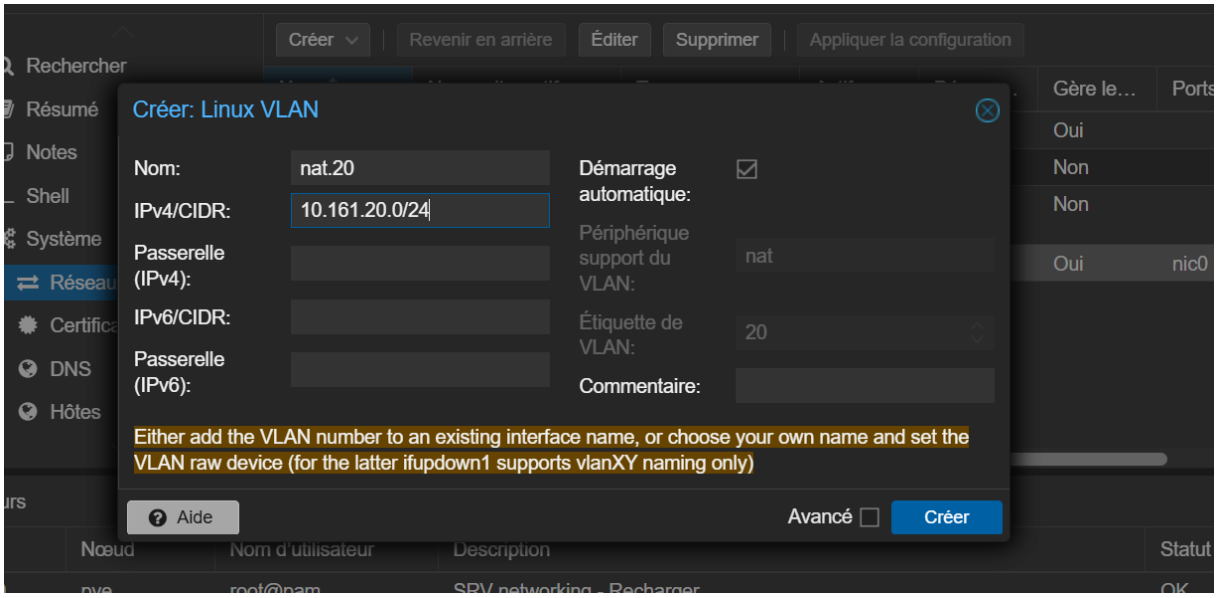

FIGURE 7 – Création du VLAN 20

VLAN 30 - Réseau Serveurs

— Nom : nat.30
— Adresse réseau : 10.161.30.0/24
— Étiquette VLAN : 30
— Périphérique support : nat

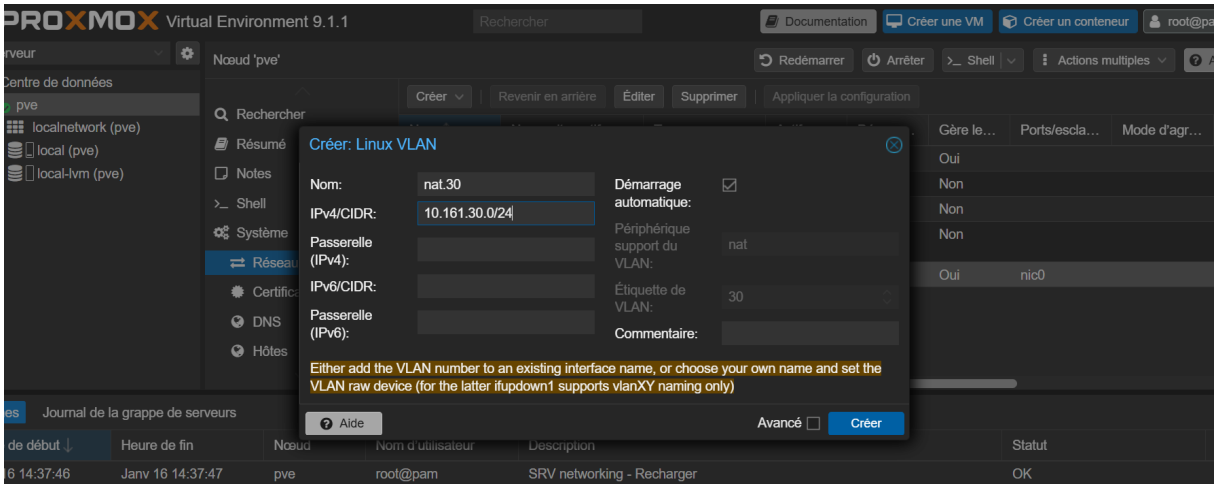

FIGURE 8 – Création du VLAN 30

5 Partie 2 : Machines Virtuelles

5.1 Installation du serveur DHCP

Installation et configuration du serveur DHCP qui desservira les trois VLANs.

Configuration VM-DHCP :

— OS : Ubuntu Server
— RAM : 4 Go (4096 Mo)
— Disque : 20 Go
— Réseau : Bridge nat, mode Trunk
— Interfaces : 3 sous-interfaces (VLAN 10, 20, 30)

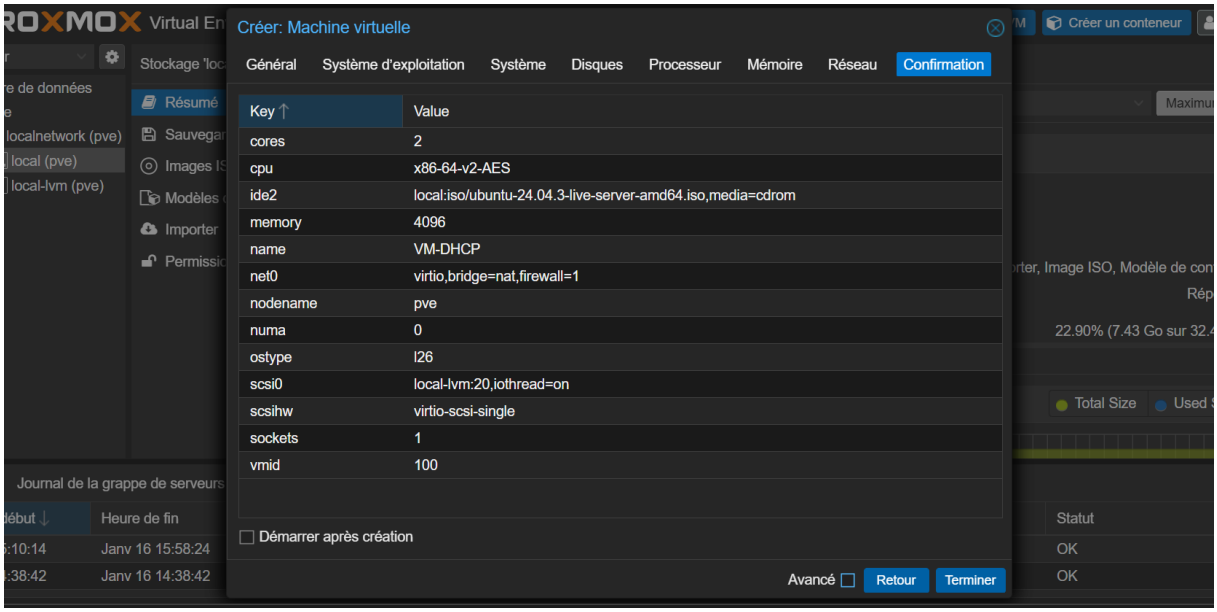

FIGURE 9 – Configuration de la VM-DHCP - Paramètres généraux

Installation :

1. Création de la VM avec mode Trunk
2. Installation d'Ubuntu Server
3. Configuration des sous-interfaces VLAN
4. Installation du service ISC-DHCP-Server

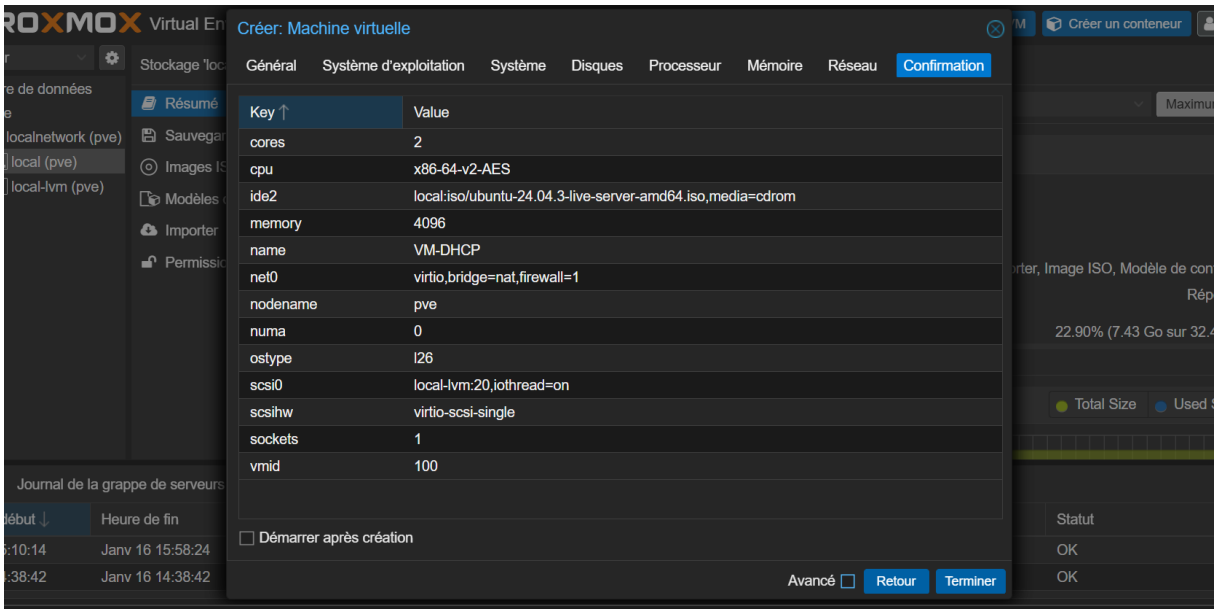

FIGURE 10 – VM-DHCP en fonctionnement

5.2 Configuration réseau du serveur DHCP

Le serveur DHCP nécessite la configuration de sous-interfaces pour chaque VLAN afin de distribuer les adresses IP.

Structure de configuration (/etc/network/interfaces) :

— Interface principale : nic0 (mode manual)
— Bridge vmbr0 : 192.168.218.141/24
— Bridge VLAN-aware avec VIDs : 10, 20, 30
— STP (Spanning Tree Protocol) désactivé

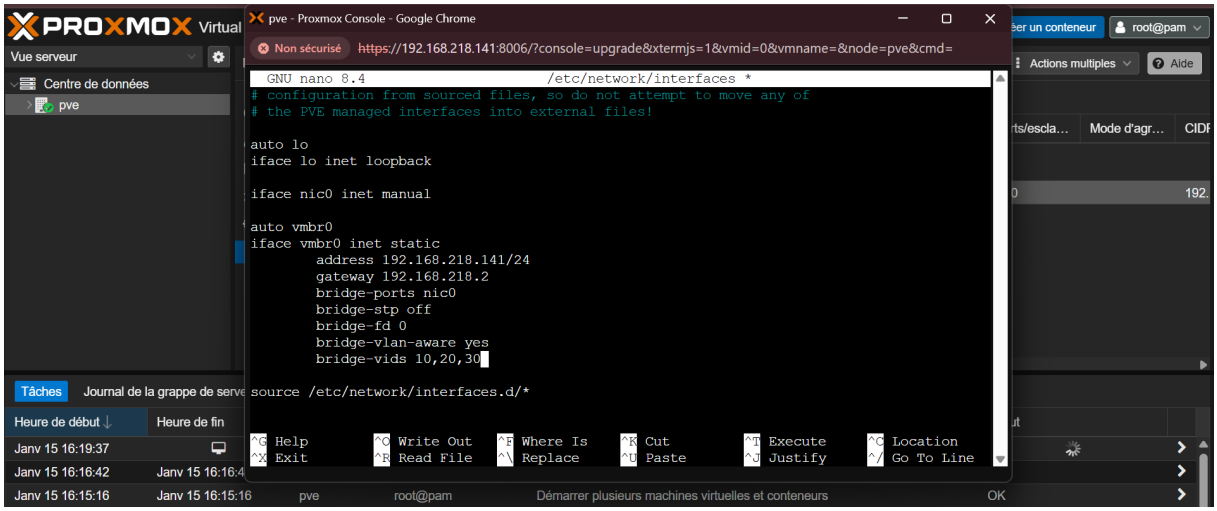

FIGURE 11 – Configuration des interfaces VLAN dans /etc/network/interfaces

Cette configuration permet au serveur de communiquer avec tous les VLANs simultanément en mode trunk.

5.3 Installation des machines clientes

Installation du système d'exploitation sur les trois machines clientes, chacune appartenant à un VLAN différent.

VM-CL10 - Client VLAN 10 (Utilisateurs)

— OS : Ubuntu Desktop
— RAM : 2 Go
— Disque : 20 Go
— Réseau : vmbr0, VLAN Tag 10
— Adressage : DHCP (depuis le serveur)

VM-CL20 - Client VLAN 20 (Administration)

— OS : Ubuntu Desktop
— RAM : 2 Go
— Disque : 20 Go
— Réseau : vmbr0, VLAN Tag 20
— Adressage : DHCP (depuis le serveur)

VM-CL30 - Client VLAN 30 (Serveurs)

— OS : Ubuntu Desktop
— RAM : 2 Go
— Disque : 20 Go
— Réseau : vmbr0, VLAN Tag 30
— Adressage : DHCP (depuis le serveur)

FIGURE 12 – Vue d'ensemble des VMs créées (DHCP, CL10, CL20, CL30)

5.4 Vérifications post-installation

Procédure pour chaque VM :

1. Monter l'ISO Ubuntu Desktop
2. Démarrer la VM
3. Suivre l'assistant d'installation
4. Configurer l'interface réseau en DHCP
5. Vérifier l'attribution d'adresse IP

Vérifications :

— Test de connectivité intra-VLAN
— Vérification de l'isolation inter-VLAN
— Test d'accès Internet (si configuré)

6 Conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre une infrastructure réseau segmentée basée sur la technologie VLAN sous Proxmox. Les objectifs suivants ont été atteints :

— **Architecture VLAN :** Trois VLANs fonctionnels avec segmentation réseau
— **Bridge VLAN-aware :** Configuration réussie sous Proxmox
— **Serveur DHCP :** Déploiement multi-sous-réseaux opérationnel
— **Isolation réseau :** Séparation effective des segments réseau

6.1 Perspectives

Pour compléter ce TP, les améliorations suivantes pourraient être envisagées :

— Configuration d'un routeur inter-VLAN
— Mise en place de règles de filtrage (ACL)
— Déploiement de services supplémentaires (DNS, Web)
— Implémentation de mécanismes de sécurité avancés